

Laboratorio di programmazione e Informatica 1

- A.A. 2021-2022 -

Prova di laboratorio: Quarto Appello - 27 settembre 2022

ISTRUZIONI: La prima riga di ogni programma C deve contenere il proprio nome e cognome. I programmi devono essere strutturati in funzioni e completi di commenti che spieghino il procedimento. Gli esercizi vanno consegnati come file singoli denominati rispettivamente `CognomeNomeEse1.c`, `CognomeNomeEse2.c`, `CognomeNomeEse3.c`.

L'analisi, ove richiesta, dell'algoritmo utilizzato va scritta alla fine del file `.C` come commento.

L'esercizio 3 consiste nello sviluppo di una funzione da inserire poi nel file `ListeEsame4App.c` fornito a parte.

Ogni esercizio vale un max di 10 punti. Si è ammessi all'orale se si raggiunge un punteggio totale ≥ 18 con un punteggio ≥ 5 sui singoli esercizi.

ATTENZIONE! Non saranno valutati programmi che non passano la fase di compilazione. Si consiglia pertanto di "mettere sotto commento" le parti di programma che danno errore in compilazione. I file eseguibili non vanno consegnati.

Tempo a disposizione: 3 ore.

ESERCIZI

Esercizio1

In algebra lineare, una matrice circolante è una matrice quadrata in cui si passa da una riga all'altra mediante permutazione circolare (spostamento a destra) dei coefficienti. Una matrice circolante di dimensione n è quindi della forma

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \dots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & & c_{n-2} \\ c_{n-2} & c_{n-1} & c_0 & & c_{n-3} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \dots & c_0 \end{pmatrix}$$

- Scrivere una funzione `Max1Max2(int v[], int *m1, int *m2)` che calcola il primo e il secondo massimo di un vettore v e li mette nelle variabili di indirizzo `m1` ed `m2`.
- Scrivere un programma in C che:
 1. Genera un vettore V di lunghezza 15 a valori interi random tra 11 e 99 tale che tutti gli elementi siano distinti.
 2. Genera una matrice circolante C di dimensione 15×15 che ha come prima riga il vettore V .
 3. Stampa la matrice ben formattata sullo schermo
 4. Usando la funzione `Max1Max2` calcola il primo e il secondo massimo del vettore V e poi individua gli indici delle righe della matrice C in cui i due massimi si trovano nella prima posizione. Stampa poi sullo schermo tutte le informazioni calcolate.
- Analizzare la complessità degli algoritmi utilizzati.

Esercizio 2

Si scriva un programma C che richiede all'utente di inserire una frase e poi la modifica (creando un'altra stringa) in modo che l'ultima parola diventa la prima. Alla fine la nuova stringa viene stampata sullo schermo e viene scritto di quante parole e' composta. Ad esempio se l'utente inserisce la stringa-frase:

Oggi si svolge il quarto appello

La nuova frase da creare sarà:

appello Oggi si svolge il quarto

NOTA: Non è consentito utilizzare funzioni predefinite sulle stringhe.

Esercizio 3

Sia L una lista di interi.

1. Si scriva una funzione `CreaNuovaLista` che prende in input una lista A contenente elementi $A = a_1, a_2, \dots, a_n$ e un intero k e genera una nuova lista B tale che la porzione degli ultimi k elementi di A si trova all'inizio della lista. Più precisamente la lista $B = b_1, b_2, \dots, b_n$ è tale che $b_1 = a_{n-k+1}$, $b_2 = a_{n-k+2}$, $b_k = a_n$, $b_{k+1} = a_1$, $\dots$, $b_n = a_{n-k}$.
2. Si inserisca la funzione `CreaNuovaLista` nel codice `EseListeEsame4app.c`. Il main dovrà eseguire `CreaNuovaLista` e poi stampare in output la nuova lista.
3. Si discuta la complessità degli algoritmi utilizzati in funzione della lunghezza della lista A . (inserirlo alla fine del file `.C` come commento).